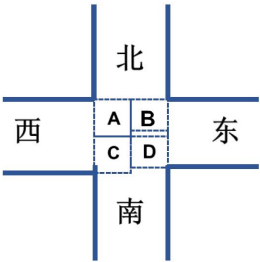


15. 双车道（每个路段仅存在一来一回 2 条车道）交通系统。请为该系统建模，并用 PV 操作解决车辆过十字路口问题。要求，不会产生死锁。 仅考虑直行。



16. 羊村有条小河，河上有一座独木桥，一只小羊的宽度。河东住着一群小黑羊，河西住着一群小白羊。小黑羊要去河西吃草，小白羊要去河东吃草。请使用 PV 操作给出没有死锁的解。

17. 并发进程 P1, P2, P3 和 P4 分担第一阶段计算任务。全部完成后，通过同步点（栅栏），四个进程一起进入第二个计算阶段。请使用 PV 操作实现栅栏。

